

# **COURS DE BIOLOGIE CELLULAIRE :** **Les Membranes Cellulaires**

**1<sup>ÈRE</sup> ANNÉE MÉDECINE**

**ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2023-2024**

**Pr. Ghita Benjelloun Touimi**



# Objectifs

- Comprendre la structure des membranes cellulaires
- Identifier les composants principaux des membranes cellulaires
- Expliquer la disposition des lipides en bicouche lipidique
- Décrire la fluidité membranaire et les facteurs qui l'influencent.

# Généralités

**Les membranes biologiques** délimitent les cellules ainsi que les organites intracellulaires et les protègent de l'extérieur.

Ainsi la membrane plasmique qui sépare les milieux intracellulaire et extracellulaire permet de maintenir des compositions chimiques différentes entre le cytosol et le milieu externe

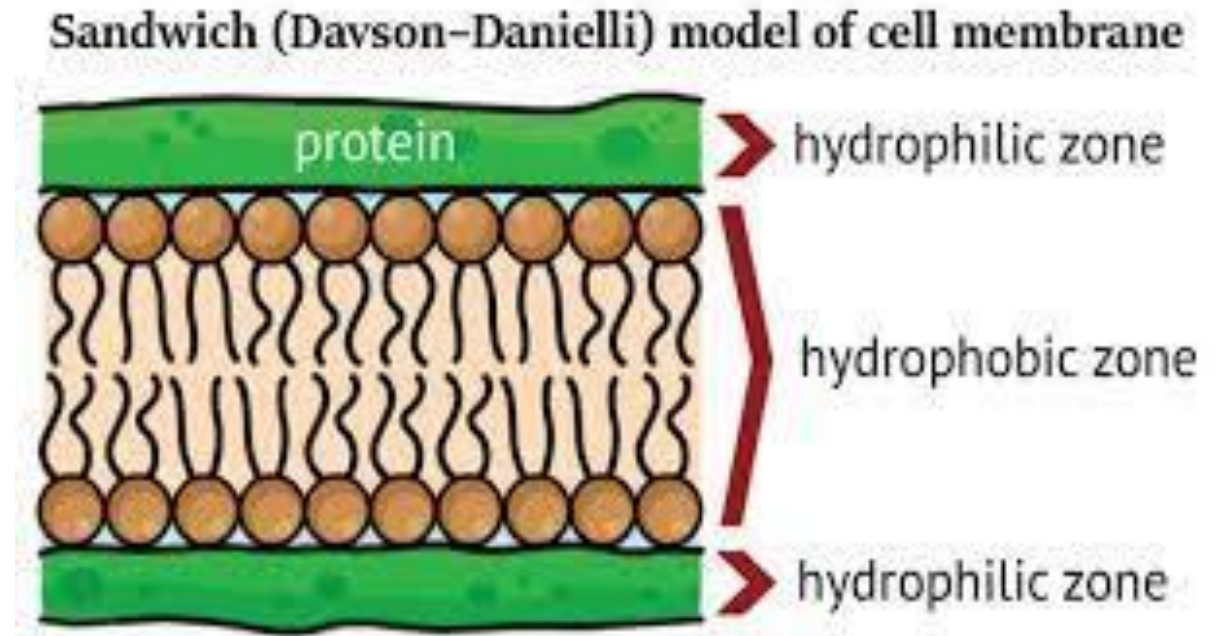
# Généralités

- Les membranes sont composées principalement de deux espèces moléculaires :  
**les lipides et les protéines.**
- Dans les membranes se trouvent également des glucides associés de manière covalente aux lipides et aux protéines sous forme de **glycolipides** et de **glycoprotéines.**
- Les lipides membranaires exercent un rôle primordial par leur capacité à former seuls, une structure en **bicouche stable.**

# Structure des membranes

En milieu aqueux, ils peuvent s'organiser en bicouche. Cette organisation en bicouche a été modélisée pour la première fois par Danielli et Davson en **1935** (Danielli and Davson **1935**)

Leur modèle proposait une membrane statique, avec une distribution de lipides **symétrique**, sans protéines intégrées à l'intérieur de la membrane



En **1960**, Robertson établit que la membrane était effectivement composée d'une bicouche dont l'épaisseur était d'environ 75 angströms (Robertson 1960).

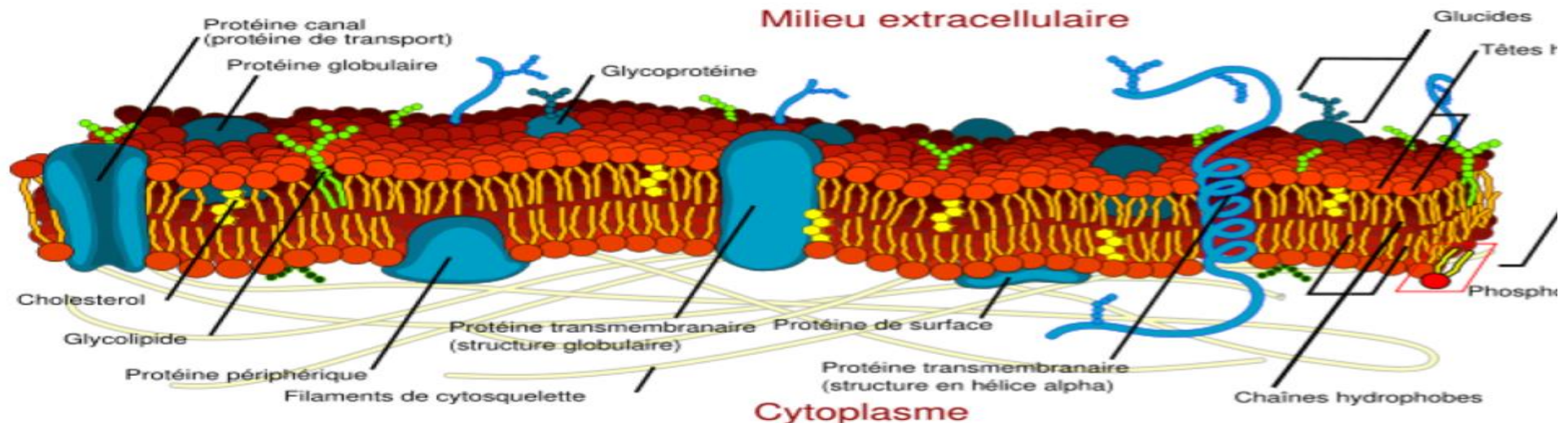
# Structure des membranes

Aujourd'hui, le modèle adopté est celui qui a été proposé par Singer et Nicolson (1972) (Singer and Nicolson 1972).

Ce modèle, appelé **modèle de la mosaïque fluide**

Apporte l'idée que les **protéines** peuvent être **intégrales** ou **périphériques** et qu'elles sont distribuées de manière asymétrique à la surface des membranes

Il apporte aussi la notion essentielle de **fluidité membranaire** en suggérant une diffusion permanente des protéines et des lipides au sein de la membrane



# Structure des membranes

- La structure en bicouche lipidique minimise les interactions entre les parties hydrophobes, donc apolaires, et les molécules d'eau.
- La partie apolaire est située au centre de la bicouche où l'eau n'a pas accès alors que la partie polaire est exposée au milieu aqueux de part et d'autre de la bicouche.
- En se refermant sur elle-même, une structure en bicouche peut créer une vésicule. Celle-ci sépare un compartiment interne aqueux du milieu externe aqueux.



# Structure des membranes

La membrane cellulaire a aussi pour rôle d'empêcher le libre passage de macromolécules d'un compartiment à un autre

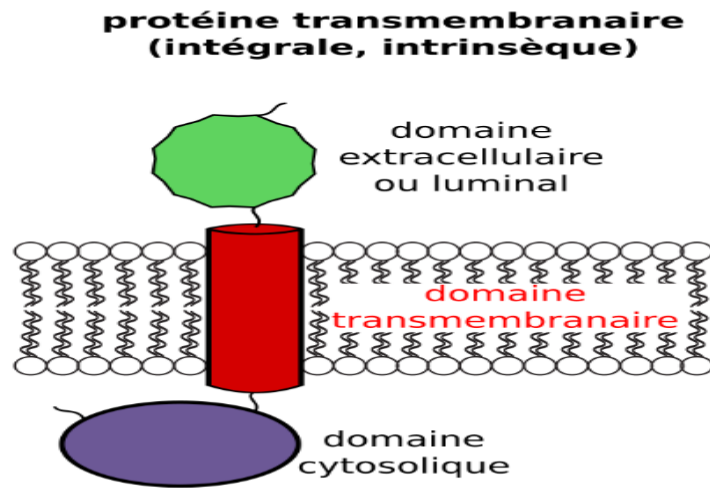
**La partie apolaire**, située au centre de la bicouche, interdit presque toute diffusion d'ions inorganiques tels que les ions potassium, calcium, sodium et ralentit celle de petits solutés organiques polaires (sucres, acides aminés). Seuls certains solutés hydrophobes ont la possibilité de diffuser dans la bicouche, comme par exemple les hormones stéroïdes.



# Structure des membranes

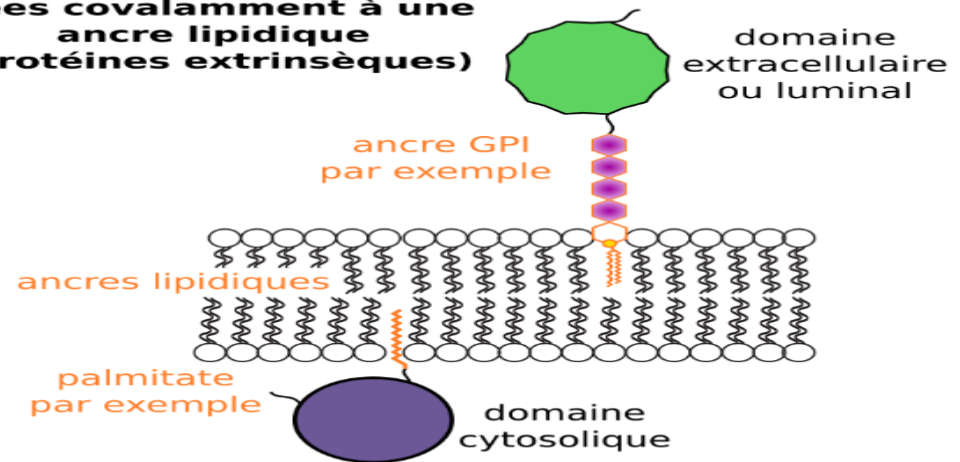
Les échanges entre les cellules et le milieu extracellulaire sont nécessaires à la survie de la cellule et ont donc lieu en permanence. Ils sont rendus possibles grâce à l'action de diverses protéines. On distingue deux grandes catégories de protéines membranaires : les protéines extrinsèques, dites également périphériques, et les intrinsèques ou intégrales.

A



B

**protéines membranaires liées covalamment à une ancre lipidique (protéines extrinsèques)**

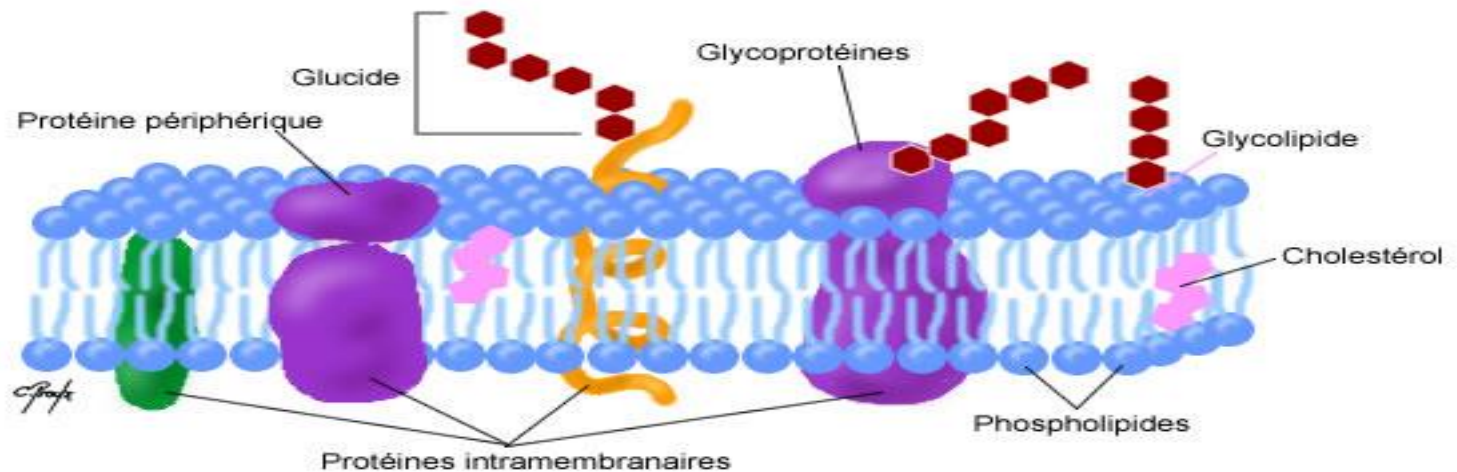




# I- La membrane plasmique

# Introduction

- **La membrane plasmique** est une composante des membranes cellulaires. Elle a pour fonction de diviser le milieu extérieur de la cellule du milieu intérieur, également appelé **cytosol**.
- Cette distinction la différencie des membranes cellulaires des organites, qui ont principalement pour rôle de **compartimenter**, c'est-à-dire de séparer l'intérieur, souvent désigné sous le terme de "**lumière**", du cytosol.



# Définition

---

**La membrane plasmique (MP)** est une entité en perpétuelle évolution qui joue le rôle de barrière entre le milieu intracellulaire (**hyaloplasme ou cytosol**) et le **milieu extracellulaire**. Elle régule activement les interactions entre la cellule et son environnement, ce qui est essentiel pour le fonctionnement cellulaire.

**Cette membrane plasmique** est une structure :

- dynamique,
- hautement organisée,
- complexe
- Asymétrique
- vitale pour la survie et le bon fonctionnement de la cellule.
- L'épaisseur moyenne de la **MP** est de **7,5 nm** mais pouvant varier au niveau de structures spécifiques internes comme les radeaux lipidiques.

# Caractéristiques de la membrane plasmique

---

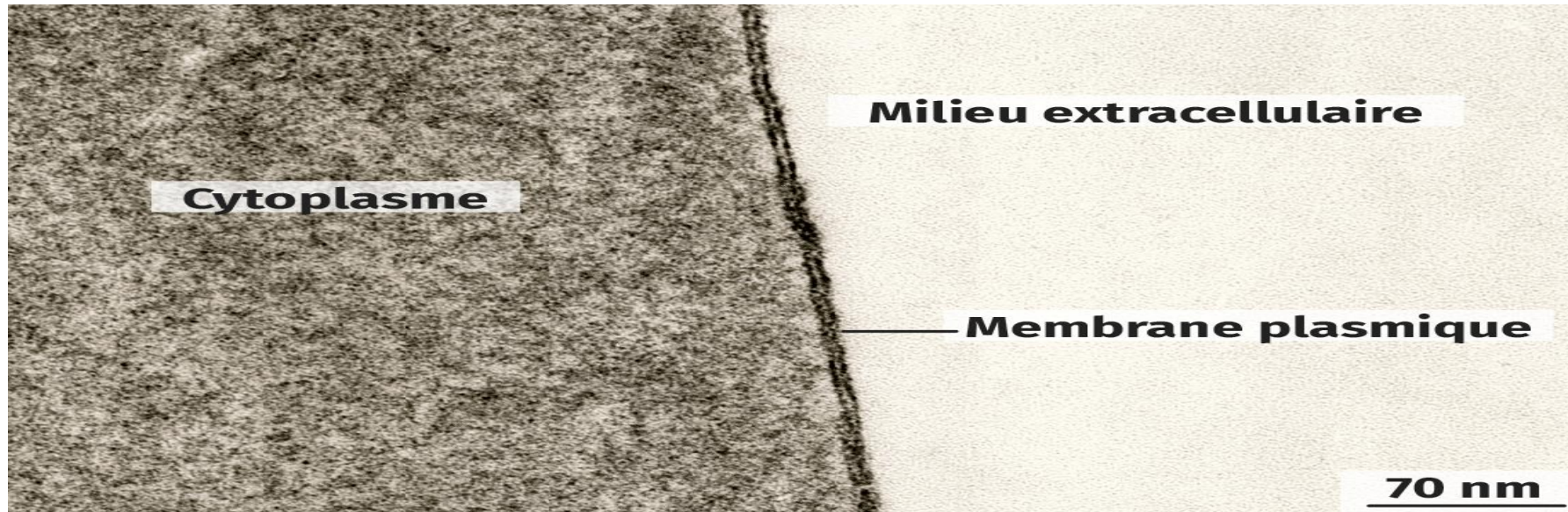
La membrane plasmique présente une structure complexe caractérisée par plusieurs éléments :

- 1- Elle est constituée d'une **double couche de phospholipides**, assurant ainsi sa stabilité vis-à-vis des deux liquides qui la bordent, à savoir les milieux intra et extracellulaire.
- 2- Elle renferme du **cholestérol**, un stérol ayant une fonction structurale importante.
- 3- Des **protéines et/ou glycoprotéines** sont encastrées dans cette double couche lipidique et jouent un rôle essentiel dans de nombreux processus, tels que le **transport**, la **réception de signaux**, les **réactions enzymatiques**, et l'**adhérence cellulaire**.
- 4- L'organisation de cette membrane est **asymétrique** entre ses deux feuillets, une asymétrie qui découle de la composition en phospholipides, de la nature des protéines intégrées, de la présence éventuelle de glucides, des interactions avec le **cytosquelette**, et des liens avec la matrice extracellulaire.

# Structure et ultrastructure

## ➤ Au microscope photonique

La membrane plasmique apparaît comme une **zone dense** qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire.



membrane plasmique au microscope photonique

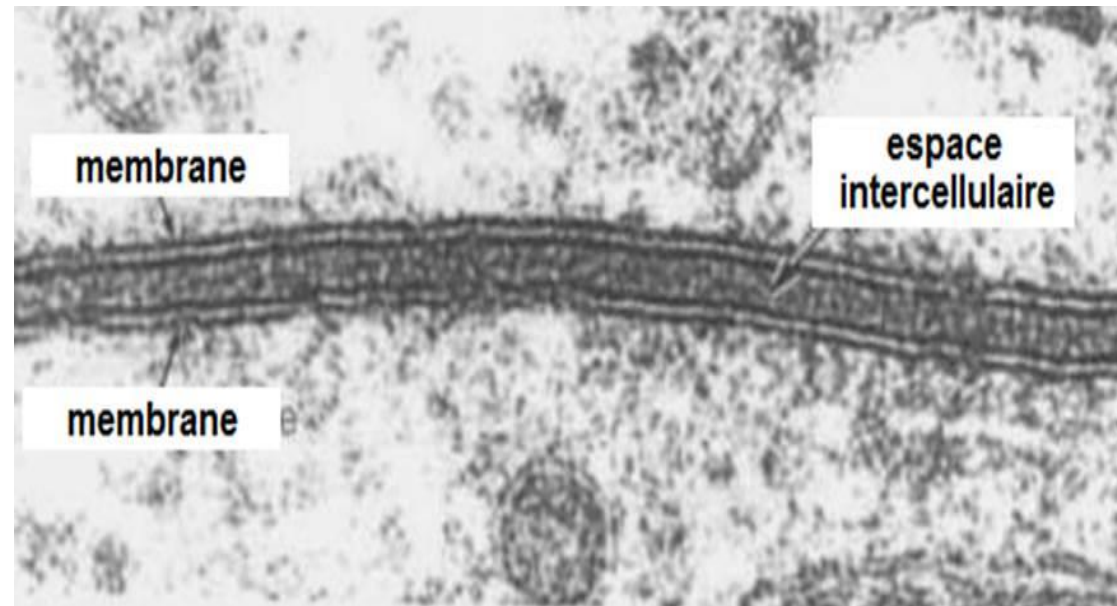


# Structure et ultrastructure

## ➤ Au Microscope Electronique à Transmission (MET)

Les sections de la membrane plasmique, observées au microscope électronique à transmission, révèlent une structure caractérisée par **deux lignes denses**, qui apparaissent en noir, positionnées de part et d'autre d'une ligne centrale plus large et plus claire.

Chacune de ces lignes correspond à la coupe de l'un des trois feuillets constituant cette structure, formant ainsi une configuration **tripartite ou trilamellaire**.



# Structure et ultrastructure

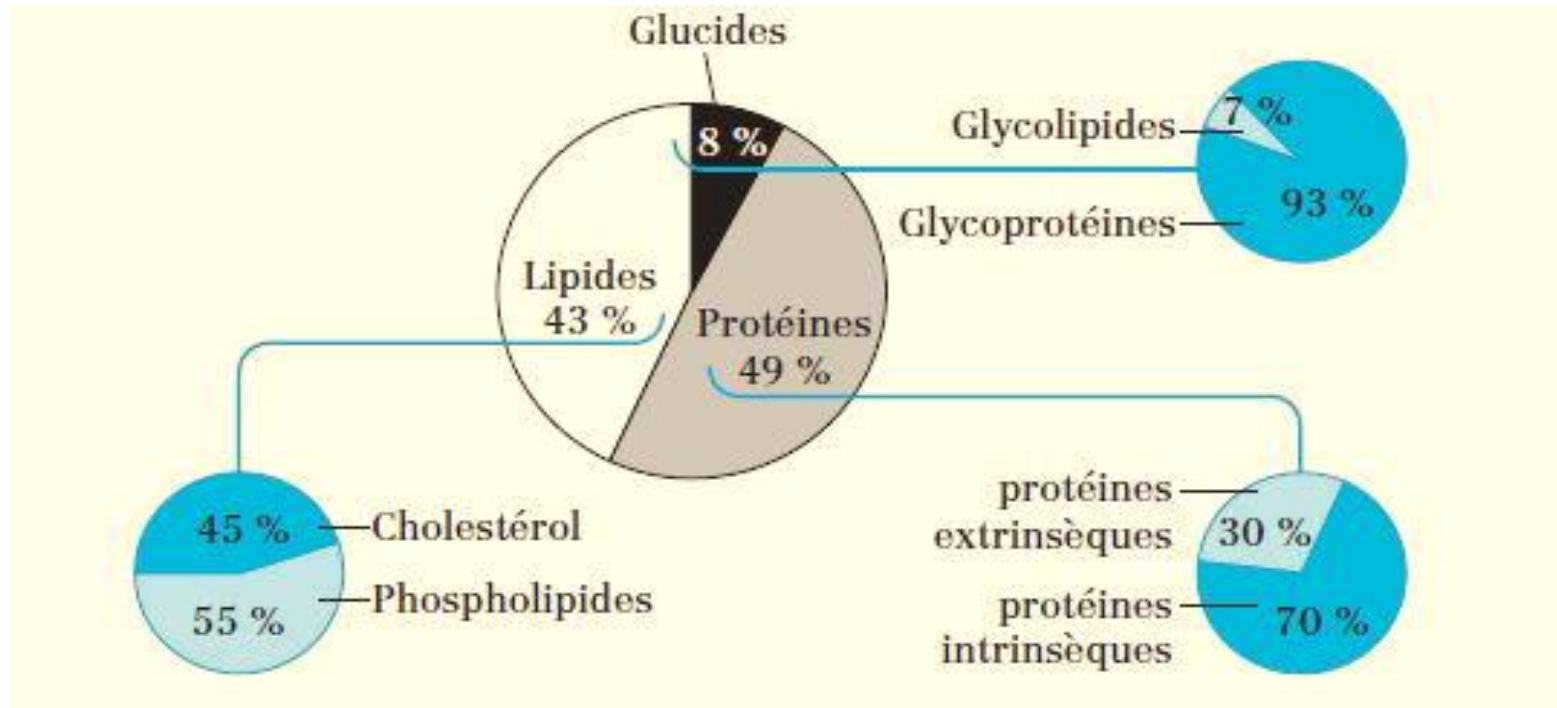
---

Le **feuillet externe**, orienté vers le milieu extracellulaire, est recouvert d'une sorte de revêtement fibrillaire constitué de glucides, appelé le "**cell coat**".

En revanche, le feuillet interne est en contact avec le milieu intracellulaire, également appelé **cytosol**. Cette structure tripartite se retrouve également au niveau des **organites cellulaires**, où elle délimite ces organites ainsi que diverses vacuoles,, **à l'exception du noyau cellulaire** , qui ne possèdent pas de "cell coat".



# Composition biochimique de la membrane plasmique



# Composition biochimique de la membrane plasmique

Ainsi, la membrane plasmique comporte **trois types de composants** :

- **Des lipides membranaires :**

Glycérophospholipides (les plus abondants)

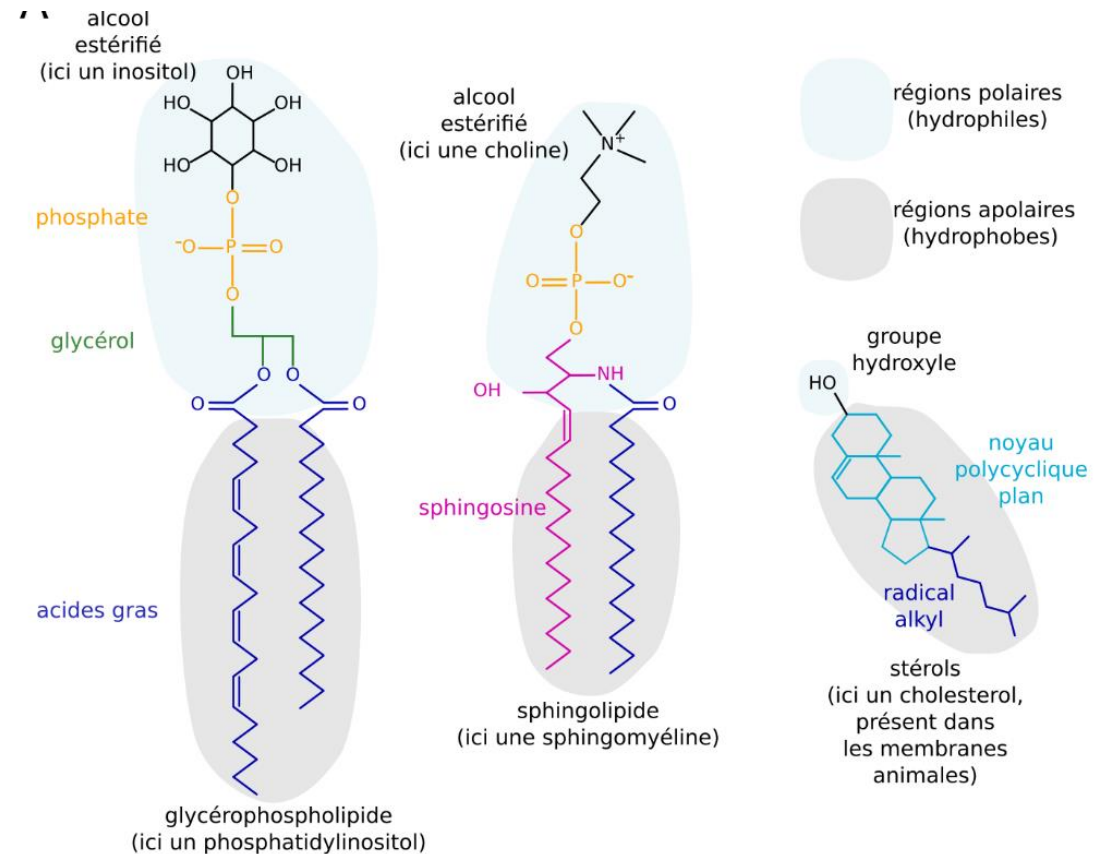
Sphingolipides

Cholestérol (= stéroïde)

- **Des protéines membranaires :**

- Protéines intrinsèques
- Protéines ancrées
- Protéines périphériques = extrinsèques

- **Le glycocalix** = « manteau cellulaire » ou « cell coat »





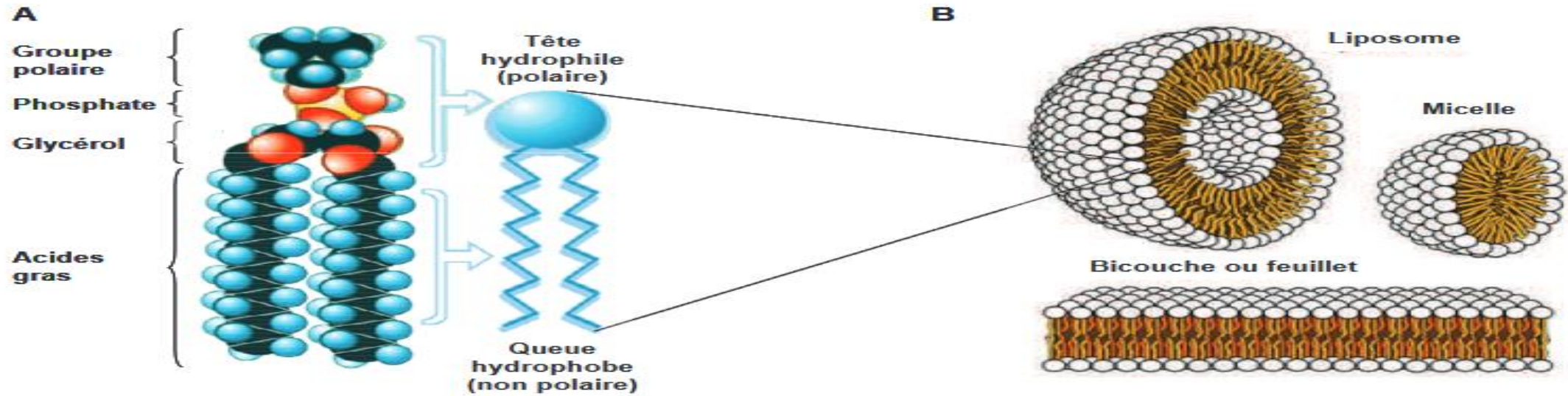
# **A- Les lipides membranaires**

# Les lipides membranaires

Les **40 % de lipides** comprennent :

- **55 % de phospholipides (PL),**
- **25 % de cholestérol (stérol),**
- **20 % de glycolipides**

- ❑ Tous les lipides membranaires sont **amphiphiles** : ils possèdent une région **polaire hydrophile** (*contenant les groupements carboxyles **COOH** ayant une forte affinité pour l'eau*) et une région **hydrophobe apolaire** qui n'établit pas de relation avec l'eau.
- ❑ Cette **amphipolarité** des lipides leur confère des possibilités **d'auto-organisation** en **milieu aqueux**. Ils forment spontanément des **micelles** ou des **liposomes**.

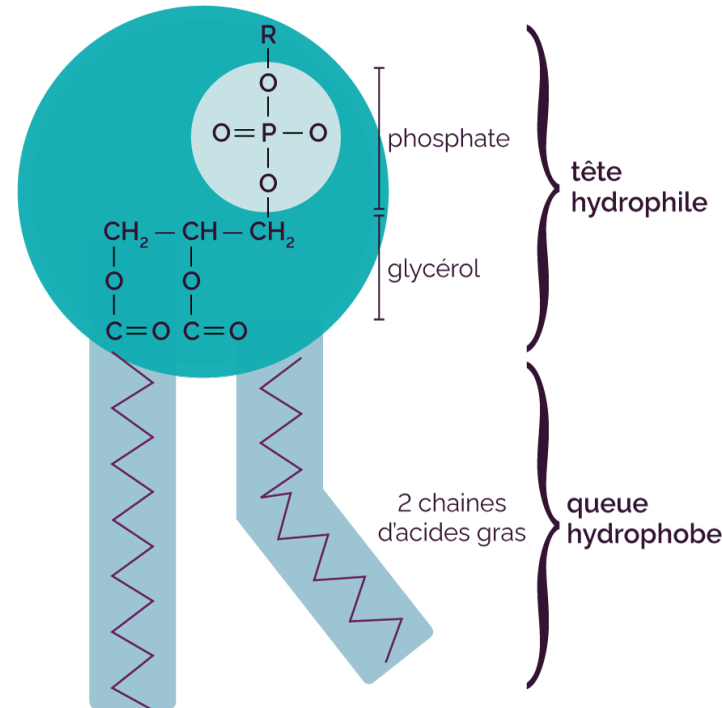


Ce caractère amphiphile permet aux lipides polaires de s'agréger spontanément, de façon à mettre leurs têtes polaires en contact avec l'eau et en isoler leurs chaînes hydrophobes, conduisant ainsi à la formation de structures telles que les micelles, les liposomes ou les bicouches lorsqu'ils se trouvent en milieu aqueux

# Propriétés des lipides membranaires

## Phospholipides

- Ce sont les lipides les plus répandus dans les membranes biologiques.
- La partie hydrophobe est formée d'acides gras associés au glycérol par des liaisons esters
- sur ses fonctions alcool en positions 1 et 2.
- Les têtes polaires des phospholipides contiennent un groupement glycérol estérifié par un acide phosphorique en position 3.



## I- Phospholipides

Il existe plusieurs types de phospholipides , les plus fréquents sont :

la phosphatidylcholine (PC),

la phosphatidyléthanolamine (PE),

la phosphatidylsérine (PS),

le phosphatidylglycérol (PG),

le phosphatidylinositol (PI)

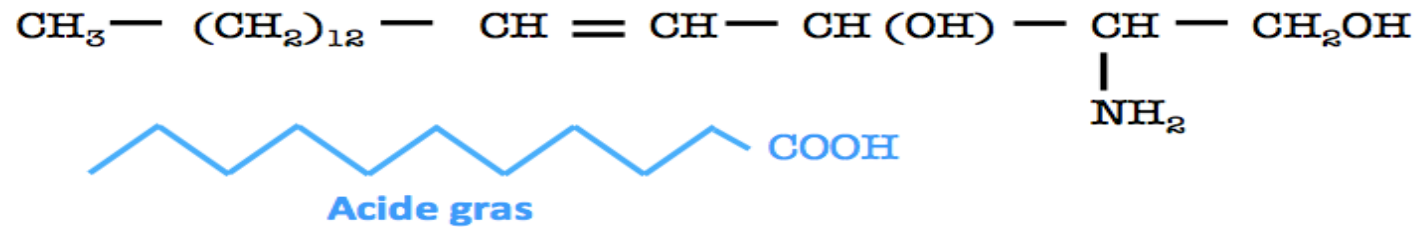
## 2- Sphingolipides

- Ce sont des dérivés du céramide associés à des sucres grâce à une liaison glycosidique sur l'alcool primaire du céramide.
- Ces sucres peuvent être un simple monosaccharide ou des oligosaccharides
- Les **sphingoglycolipides** se situent essentiellement dans le **feuillet externe des membranes plasmiques**.
- Leur partie saccharide qui reste à l'extérieur de la cellule les implique dans de nombreuses fonctions de reconnaissance moléculaire.
- À titre d'exemple, les sphingoglycolipides des globules rouges sont responsables de la spécificité des groupes sanguins A, B, O. Certains virus se servent également de la partie saccharide comme d'un ancrage, préalable à l'infection de la cellule.

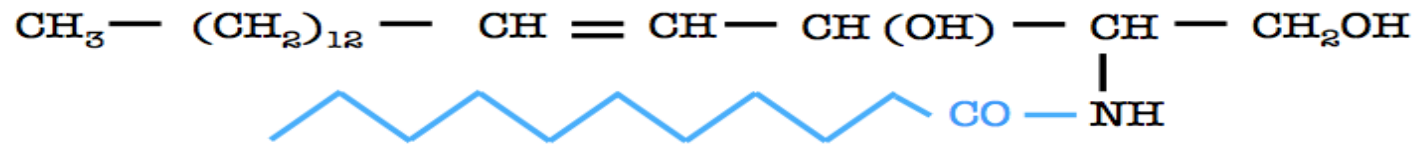


## 2- Sphingolipides

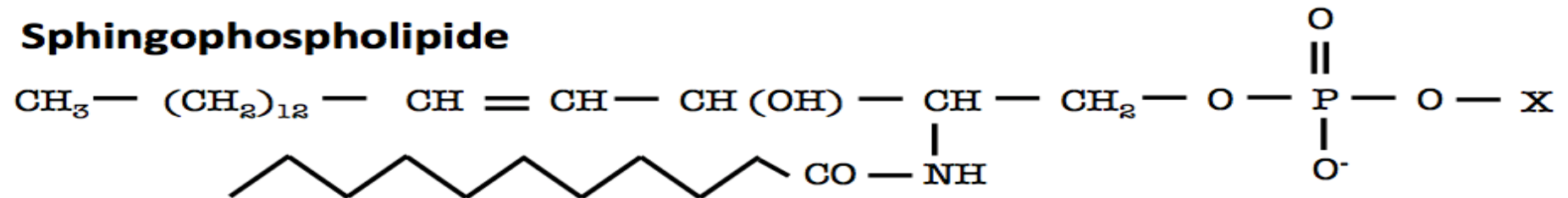
### Sphingosine



### Céramide

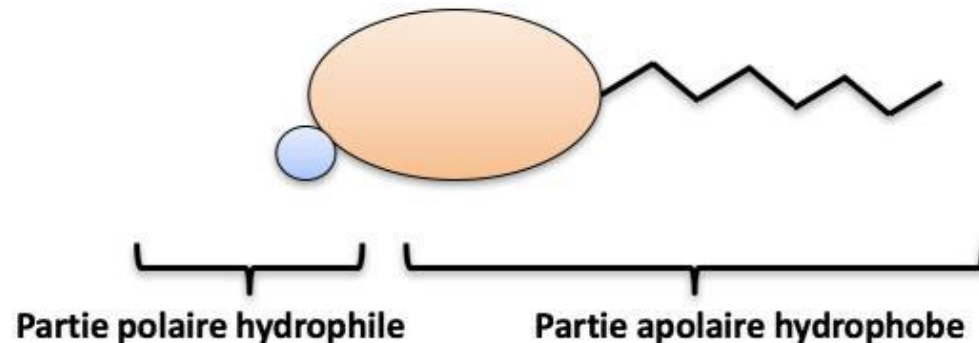
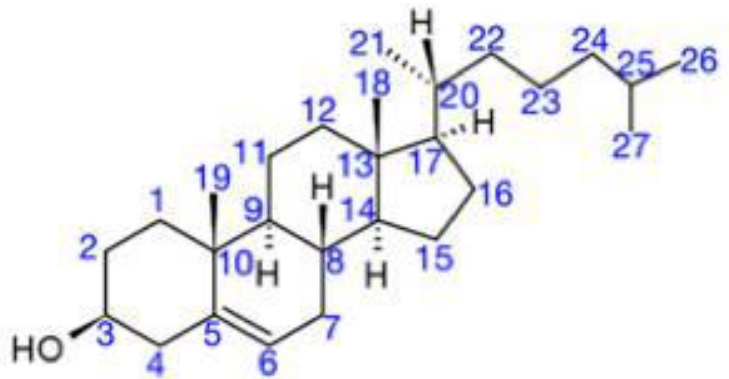


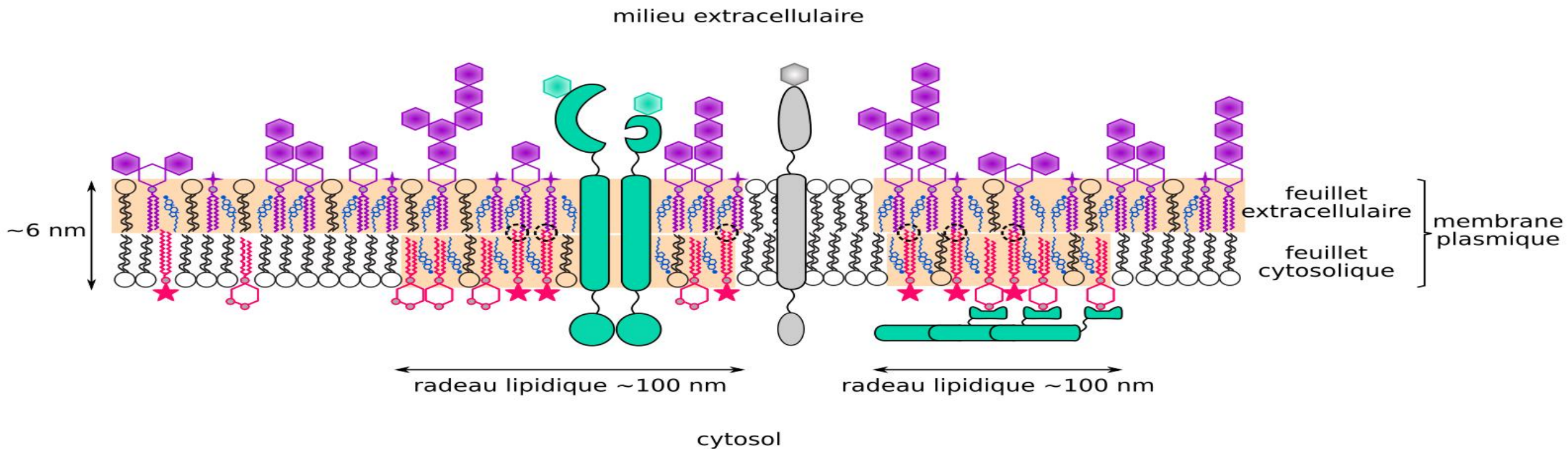
### Sphingophospholipide



### 3- Stérols : Le cholestérol

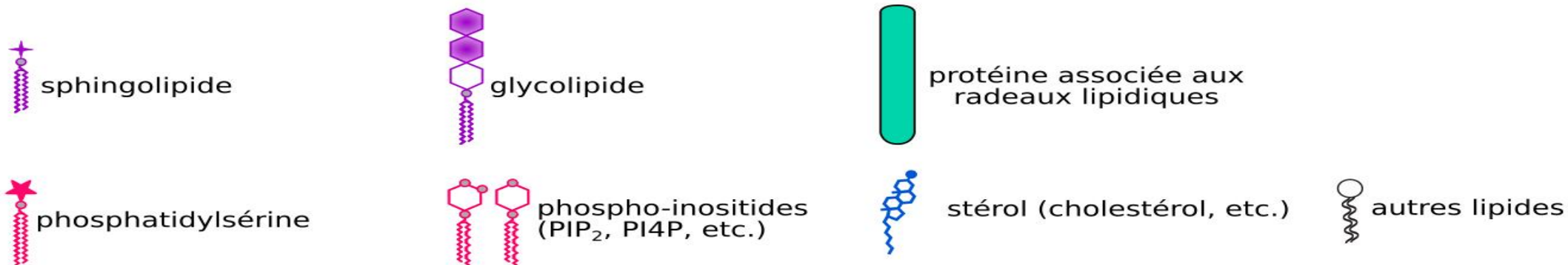
- Les stérols, molécules plus compactes que les lipides vus précédemment, dérivent du perhydropentanophénantrène, un hydrocarbure tétracyclique.
- Le cholestérol se retrouve principalement dans les membranes animales : **les membranes plasmiques, lysosomiales, endosomiales et golgiennes.**
- Il constitue environ 30 % de l'ensemble des lipides présents dans les membranes plasmiques. La partie polaire est constituée par le groupement alcool sur le carbone 3.
- Le cholestérol s'insère dans la bicouche en présentant son groupement alcool à l'interface avec le milieu aqueux.





domaines lipidiques ordonnés (dont les radeaux lipidiques) riches en lipides saturés et à longue chaînes, ainsi qu'en stérols, établissant de nombreuses interactions de Van der Waals

○ interactions entre feuilletes via de très longs acides gras



## Fluidité membranaire

- Même piégés dans la membrane, les constituants d'une membrane biologique sont animés de divers mouvements.
- Les lipides tournent autour de leur axe perpendiculairement au plan de la membrane alors que les chaînes hydrocarbonées qui ont la propriété d'être flexibles adoptent un mouvement de balancier.

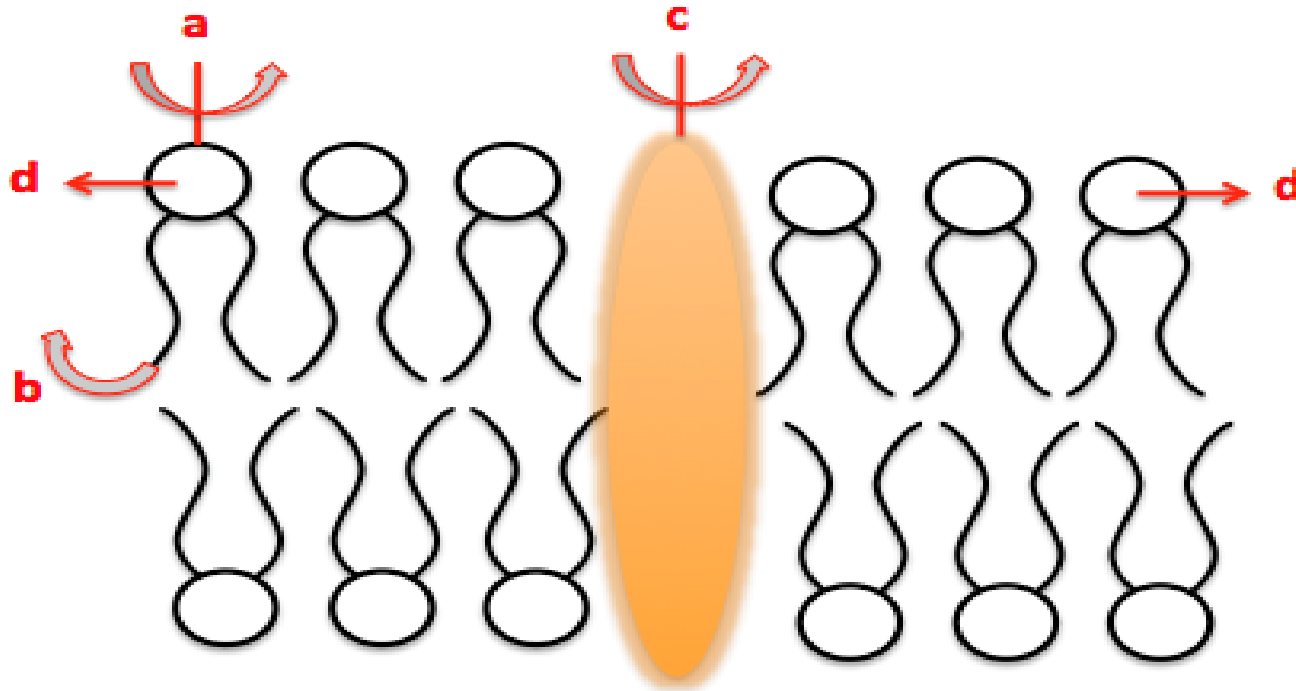
➡ À courte échelle, ces mouvements sont responsables **de la fluidité membranaire**.



## Fluidité membranaire

- Au sein de la membrane ont lieu des mouvements de **rotation** et de **balancier** qui n'entraînent pas le déplacement des molécules dans la membrane.
- Il peut y avoir un déplacement de la molécule au sein de la même hémi-membrane par **diffusion latérale**.
- Une molécule peut aussi passer d'une hémi-membrane à l'autre par « **flip-flop** »

## Fluidité membranaire



a) Rotation des lipides ;

b) mouvement de balancier des chaînes hydrocarbonées ;

c) rotation des protéines ;

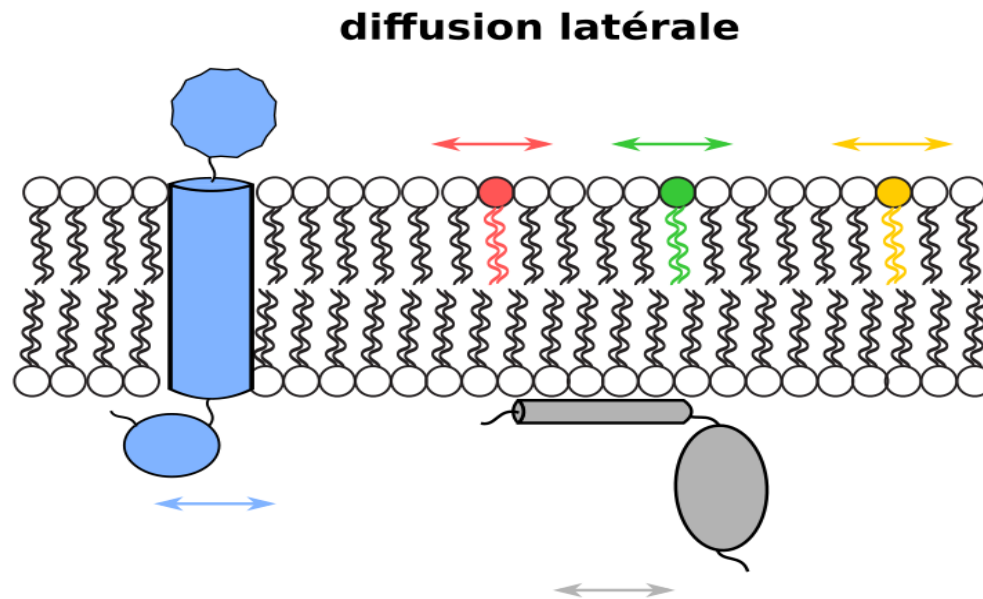
d) diffusion latérale des lipides

Les différents mouvements des constituants

**Déplacement latéral:** chaque molécule lipidique peut se déplacer latéralement dans le plan de chaque couche, ces mouvements sont rapides.

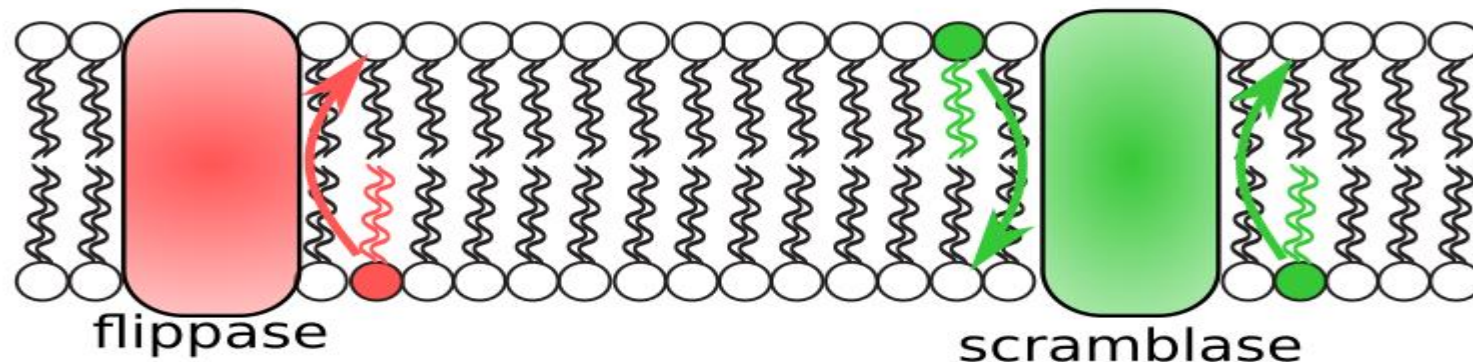
Les phospholipides changent de position  $10^7$  fois par seconde

Un phosphoglycérolipide peut se déplacer à la vitesse moyenne de  $2\mu\text{m}$  /seconde.



**Déplacement transversal:** La molécule lipidique peut passer d'une couche à l'autre, il s'agit d'un mouvement plus difficile. Ce mécanisme est appelé la diffusion transversale ou **flip-flop (basculer)**, il nécessite le retournement complet de la molécule et exige un apport énergétique (ATP).

### **flip-flops**





## rotation des protéines

Les protéines aussi ont un mouvement latéral, mais par ce qu'elles sont plus grosses, elles glissent plus lentement, certaines protéines ont un mouvement plus organisé, elle glissent le long des filaments du cytosquelette grâce aux protéines motrices cytoplasmiques elles même attachées au feuillet interne de la membrane plasmique

## Fluidité membranaire

**Différents facteurs ont une influence sur la fluidité membranaire :**

### **I- La température**

Une augmentation de température entraîne une plus forte agitation moléculaire ce qui provoque la rupture de liaisons faibles. **La fluidité est ainsi augmentée.**

à basse température les corps gras sont solides : ils sont étirés au maximum et en contact étroit (la membrane prend alors un aspect visqueux= GEL).

## Fluidité membranaire

**Différents facteurs ont une influence sur la fluidité membranaire :**

### 2- La composition lipidique

En particulier, c'est le degré d'insaturation des chaînes carbonées qui est en jeu.

plus une bicouche est riche en acides gras courts et insaturés, plus elle constitue un assemblage souple et fluide

Le déterminant principal de cette fluidité est le **cholestérol** ; il assure la régulation de la fluidité mb, la stabilité mécanique des mb et évite la lyse ç.

### 3- Autres facteurs

Il existe d'autres facteurs cruciaux pour la capacité de mouvement des molécules parmi lesquels on peut distinguer **la masse de la molécule** qui a une influence directe sur sa mobilité ainsi que **la position de la protéine** au sein de la membrane **et les liaisons qu'elle établit** avec les molécules à proximité.

## Fluidité membranaire

Différents processus biologiques dépendent de la fluidité membranaire comme

- La transduction de messages,
- l'écoulement des flux d'électrons
- des réactions d'oxydoréduction

En outre, la vitesse des réactions est intimement liée à la vitesse de diffusion des complexes enzymatiques dans les bicouches lipidiques.

# Fluidité membranaire

## Importance de la fluidité pour la membrane

- **La membrane plasmique peut se réparer d'elle-même:**

Si la membrane est percée ou déchirée, les molécules de phospholipides qui s'étaient écartées les unes des autres peuvent à nouveau se rapprocher et fermer l'ouverture ce qui permet à la membrane de se réparer d'elle-même.

- **La membrane peut varier facilement sa taille :**

Lors des différents phénomènes physiologiques d'endocytose, les mouvements des cellules ou leurs croissance l'ajout de nouvelles molécules de phospholipides, qui en se joignant aux autres, permettent à la membrane de s'agrandir. Inversement, elle peut réduire sa taille cas de l'exocytose par exemple, si on enlève des molécules.



## Remarque

Toutes les cellules, y compris les plus simples d'entre elles, les Bactéries, sont capables de réguler et d'adapter la composition lipidique de leurs membranes en fonction des conditions du milieu, afin de maintenir une fluidité optimale.

# Composition lipidique des membranes : l'asymétrie

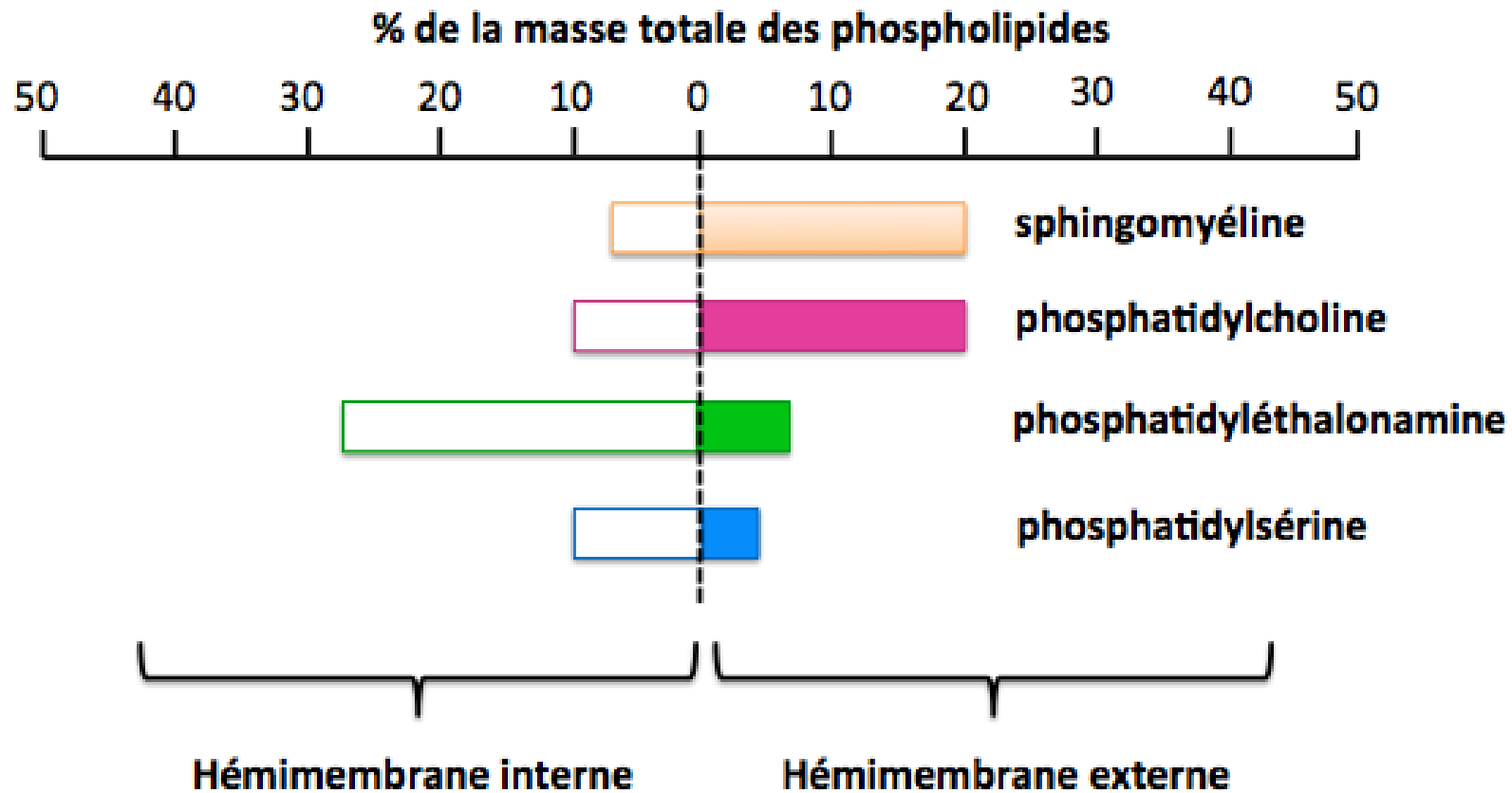
- Dans de nombreuses membranes, on remarque une asymétrie de composition lipidique.
- L'asymétrie dans la distribution des lipides entre les deux monocouches de la membrane d'érythrocytes a été montrée par Bretscher en 1972.
- La monocouche interne est riche en phosphatidyléthanolamine et en phosphatidylsérine, cette dernière étant chargée négativement (Bretscher 1972; Bretscher MS 1972).
- La phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont principalement situées sur la monocouche externe et sont électriquement neutres.



L'asymétrie de composition lipidique induit donc **une asymétrie de charge.**

- 
- **L'asymétrie** de composition lipidique est accompagnée d'une **asymétrie de composition des chaînes hydrocarbonées**.
  - La monocouche **interne** comporte davantage de lipides avec **acides gras insaturés**, la rendant plus fluide et plus souple, ce qui est important pour les mouvements de la membrane cellulaire.
  - La monocouche **externe**, avec la sphingomyéline, est la seule à posséder des motifs osidiques, qui sont des marqueurs cellulaires.





**Asymétrie membranaire illustrée par la comparaison de la composition en phospholipides des deux hémi-membranes d'un érythrocyte**

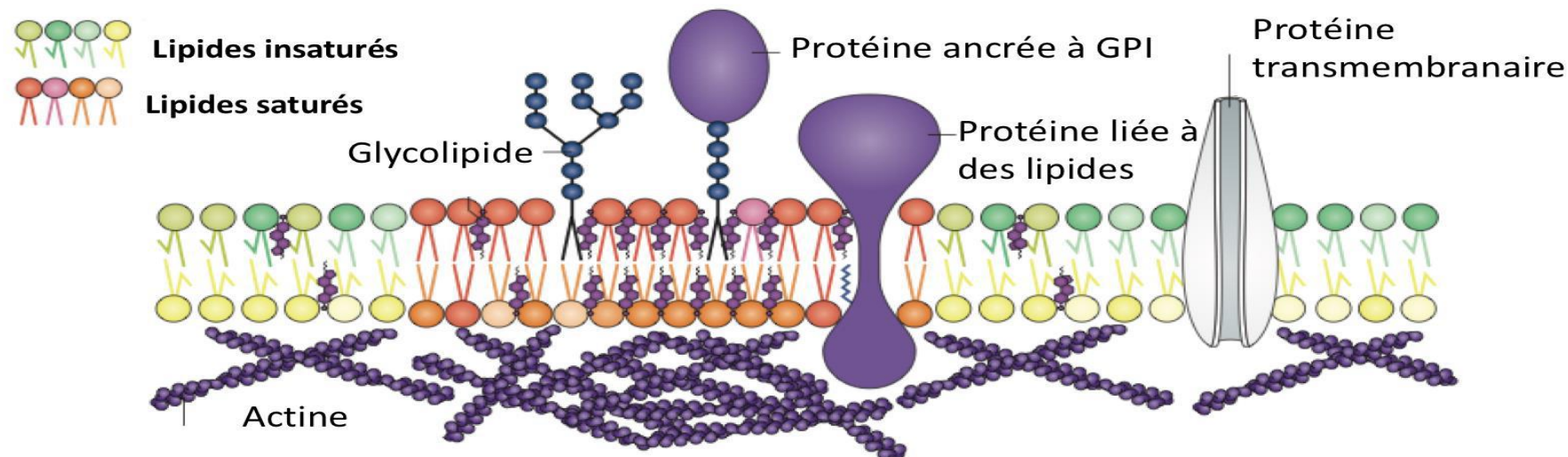


## **II- Les protéines membranaires**

# Les protéines membranaires

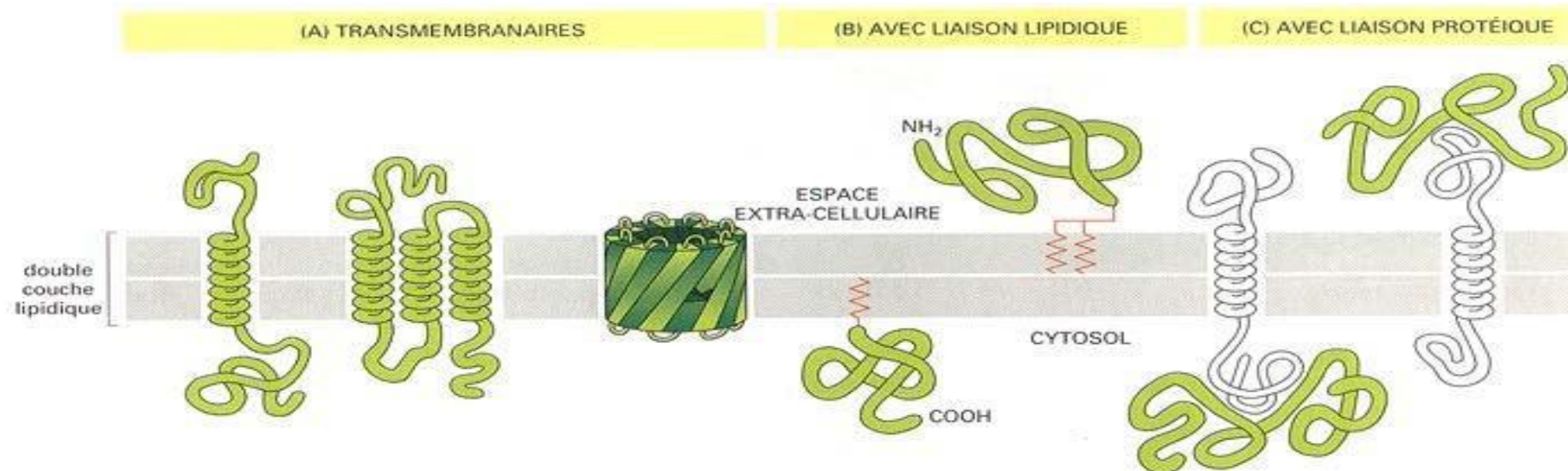
Il existe trois mécanismes d'association entre protéines membranaires et membranes, définissant trois types de protéines membranaires :

- les protéines membranaires transmembranaires (ou intrinsèques),
- les protéines membranaires extrinsèques (ou périphériques) ancrées de façon covalente à une membrane,
- les protéines extrinsèques (ou périphériques) ancrées de façon non covalente à une membrane



## I- Les protéines intramembranaires (intégrales ou intrinsèques)

sont des protéines solidement maintenues dans la membrane plasmique : elles ne peuvent en être extraites que par des traitements qui rompent la bicouche lipidique (traitements drastiques par des détergents, des sels biliaires ou des solvants organiques). Elles occupent la totalité ou une partie de l'épaisseur de la membrane.



# I- Les protéines intramembranaires (intégrales ou intrinsèques)

## Propriétés

- Les protéines transmembranaires sont **amphipathiques**.
- Elles possèdent des régions hydrophobes et des régions hydrophiles.
- Les régions hydrophobes sont intramembranaires.
- Le segment transmembranaire est habituellement composé d'acides aminés non polaires qui prennent une conformation en hélice alpha. Les régions hydrophiles sont exposées à l'eau sur les versants cytosolique et extracellulaire de la membrane plasmique.

# I - Les protéines intramembranaires (intégrales ou intrinsèques)

## ❑ Protéines à traversée unique (single pass ou bitopique)

La protéine ne traverse la bicouche lipidique qu'une seule fois. Elle possède deux pôles hydrophiles, en contact l'un avec la phase aqueuse extracellulaire, l'autre avec la phase aqueuse cytoplasmique, et une partie moyenne en hélice  $\alpha$ , hydrophobe, plongée dans la couche lipidique.

## ❑ Protéines à traversées multiples (multipass ou polytopiques)

Ces protéines à traversées multiples traversent plusieurs fois la double couche lipidique, en constituant à chaque traversée une hélice  $\alpha$  régulière, constituée par 25 à 30 acides aminés. Les canaux ioniques, certains récepteurs (récepteur de l'épinéphrine, de la particule de reconnaissance du signal du RE, etc.) appartiennent également à cette classe de protéines.

## ❑ Protéines monotopiques

Ces protéines ne traversent pas la membrane, une seule partie émerge de la bicouche. Elles sont exceptionnelles.

## Mode d'ancrage des protéines intrinsèques

- a) **Liaisons non covalentes** : Pour la majorité des protéines, des liaisons non covalentes les lient aux lipides. La région intramembranaire de la molécule liée aux lipides s'organise en hélice.
  
- a) **Liaisons covalentes** : Certaines protéines situées à la surface de la membrane sont fortement associées aux lipides membranaires grâce à une ancre lipidique (GPI, acide gras), qui se lie par une liaison covalente à la séquence d'acides aminés.

## 2- Les protéines extrinsèques

### Les protéines périphériques

Elles sont localisées sur la face membranaire extracellulaire, ou cytosolique.

Elles peuvent êtres:

**Extrinsèques(superficielles):** détachées de la membrane par une simple modification de la force ionique du milieu. Elles se lient par des interactions essentiellement ioniques, soit aux groupements de tête hydrophile des phospholipides, soit aux portions hydrophiles des protéines.

**Intrinsèques ancrées à la membrane** par un ancrage lipidique, leur extraction passe par la déstabilisation des interactions hydrophobes de la bicouche lipidique.

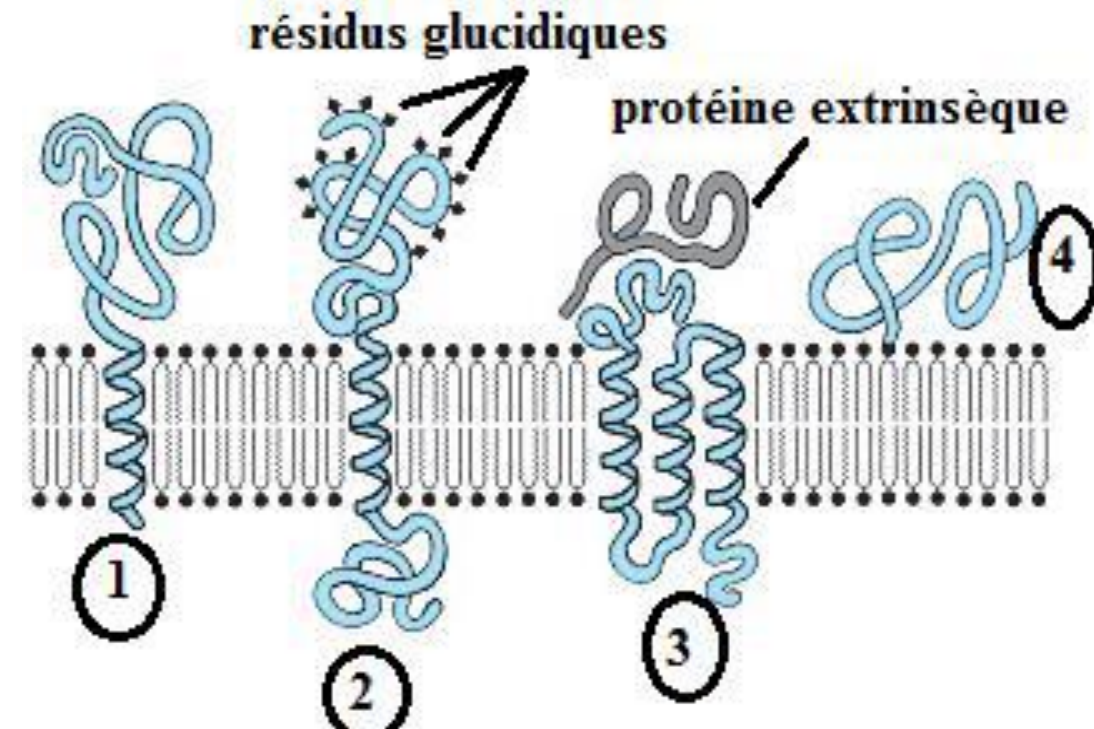


## Divers types de protéines membranaires

**(1) et (2) Protéines intrinsèques** à traversée unique, l'une des deux étant fortement glycosylée sur un des es domaines hydrophiles.

**(3) Protéine intrinsèque** à traversées multiples (ici, à 3 passages), sur laquelle est accrochée une protéine extrinsèque.

**(4) Protéine intrinsèque** périphérique intégrée dans la membrane par un ancrage lipidique





## Fonctions des protéines membranaires

Les molécules protéiques, isolées les unes des autres, baignent dans la double couche lipidique.

Elles interviennent, en fonction de leur nature, dans :

- ❖ la spécificité et la diversité des membranes : elles varient considérablement d'un type cellulaire à l'autre ;
- ❖ le transport transmembranaire des substances nécessaires à la croissance et aux remplacements des structures cellulaires ;
- ❖ la réception d'informations : les protéines membranaires sont alors des récepteurs capables de réagir soit à des molécules informatives (par exemple les hormones), soit à des stimuli physicochimiques ; les récepteurs convertissent ces signaux afin que la cellule puisse les interpréter ;

## Fonctions des protéines membranaires

- ❖ les mécanismes de reconnaissance cellulaire : certaines d'entre elles possèdent une activité antigénique; les glycoprotéines sont le support des antigènes M, N et des antigènes d'histocompatibilité ;
- ❖ l'adhérence entre cellules ou sur un support conjonctif ou autre ;
- ❖ des activités enzymatiques diverses ;
- ❖ des liaisons structurales qui unissent le cytosquelette à la membrane plasmique ;
- ❖ la fixation de substances médicamenteuses ;
- ❖ la fixation de virus, de toxines ou de cellules.